Modelos y servicios de datos
MYSD-MBDA

Paso al modelo relacional

CEIS

2026-2

Agenda

Modelo Relacional

- Relación-Tabla
- Tres aspectos

De Conceptual a Logico

- Patrones
- Conceptos
- Relaciones

De Lógico a Código

- Diseño lógico
- Código

Agenda

Modelo Relacional
- Relación-Tabla
- Tres aspectos

De Conceptual a Logico
- Patrones
- Conceptos
- Relaciones

De Lógico a Código
- Diseño lógico
- Código

Modelo relacional

Relación

Tabla

Modelo relacional

Relación

Es una propiedad que asigna un valor de verdad a combinaciones de k datos (k-tuplas)

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

Tabla

Es una estructura bidimensional (filas, columnas) que contiene información

`CAPITALES`

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Modelo relacional

Relación

Es una propiedad que asigna un valor de verdad a combinaciones de k datos (k-tuplas)

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

Tabla

Es una estructura bidimensional (filas, columnas) que contiene información

`CAPITALES`

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Todo es relación - Todo es tabla

Modelo relacional

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

`CAPITALES`

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Tres consecuencias

- Una relación tiene asignado un predicado (la propiedad)
- Las tuplas de la relación denotan proposiciones verdaderas derivadas de ese predicado
- Si cierta tupla no existe en una relación, podemos afirmar que la proposición correspondiente es falsa

Modelo relacional

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

CAPITALES

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Tres consecuencias

- Una relación tiene asignado un predicado (la propiedad)

  ¿Cuál sería la propiedad?
- Las tuplas de la relación denotan proposiciones verdaderas derivadas de ese predicado
- Si cierta tupla no existe en una relación, podemos afirmar que la proposición correspondiente es falsa

Modelo relacional

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

CAPITALES

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Tres consecuencias

- Una relación tiene asignado un predicado (la propiedad)
- Las tuplas de la relación denotan proposiciones verdaderas derivadas de ese predicado

  ¿Bogotá es la capital de Colombia?
- Si cierta tupla no existe en una relación, podemos afirmar que la proposición correspondiente es falsa

Modelo relacional

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

`CAPITALES`

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Tres consecuencias

- Una relación tiene asignado un predicado (la propiedad)
- Las tuplas de la relación denotan proposiciones verdaderas derivadas de ese predicado

  ¿Maseru es la capital de Lesoto?
- Si cierta tupla no existe en una relación, podemos afirmar que la proposición correspondiente es falsa

Modelo relacional

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

`CAPITALES`

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Tres consecuencias

- Una relación tiene asignado un predicado (la propiedad)
- Las tuplas de la relación denotan proposiciones verdaderas derivadas de ese predicado
- Si cierta tupla no existe en una relación, podemos afirmar que la proposición correspondiente es falsa

  ¿Cali es la capital de Colombia?

Modelo relacional

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

`CAPITALES`

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Tres consecuencias

- Una relación tiene asignado un predicado (la propiedad)
- Las tuplas de la relación denotan proposiciones verdaderas derivadas de ese predicado
- Si cierta tupla no existe en una relación, podemos afirmar que la proposición correspondiente es falsa

¿Quito es la capital de Ecuador?

La regla de oro

La regla de oro

Nunca debe permitirse una operación de actualización que deje cualquier variable de relación en un estado que viole su propio predicado.

La regla de oro

La regla de oro

Nunca debe permitirse una operación de actualización que deje cualquier variable de relación en un estado que viole su propio predicado.

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU
BRASIL	RIO DE JANEIRO

¿Rio de Janeiro es la capital de Brasil ?

Modelo relacional

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

`CAPITALES`

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Propiedades de relaciones

- No existen tuplas duplicadas
- Los tuplas no tienen orden
- Los atributos no tienen orden
- Cada tupla tiene un único valor para cada atributo

Modelo relacional

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

`CAPITALES`

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Propiedades de relaciones

- No existen tuplas duplicadas
- Los tuplas no tienen orden
- Los atributos no tienen orden
- Cada tupla tiene un único valor para cada atributo

¿Se cumplen en SQL?

Modelo relacional

Capitales

`capitales(p,c)`:- `c` es la capital de `p`

CAPITALES

PAIS	CAPITAL
COLOMBIA	BOGOTA
FRANCIA	PARIS
ESPAÑA	MADRID
LESOTO	MASERU

Informal-Formal

Término relacional formal	*Equivalente informal*
relación	*tabla*
tupla	*fila o registro*
cardinalidad	*número de filas*
atributo	*columna o campo*
grado	*número de columnas*
clave primaria	*identificador único*
dominio	*conjunto de valores válidos*

Agenda

Modelo Relacional
- Relación-Tabla
- Tres aspectos

De Conceptual a Logico
- Patrones
- Conceptos
- Relaciones

De Lógico a Código
- Diseño lógico
- Código

Modelo relacional

Aspectos basicos

- **Aspecto estructural**

  Los usuarios perciben la información de la base de datos como tablas y nada más que tablas

- **Aspecto de integridad**

  Estas tablas satisfacen ciertas restricciones de integridad

- **Aspecto de manipulación**

  Las operaciones disponibles permiten derivar tablas a partir de tablas

Integridad-Claves

Clave candidata

El valor no se puede repetir

Clave externa

El valor debe existir en la tabla referenciada, sino es nulo.

El valor debe ser una clave candidata en la tabla referenciada

Integridad-Claves

Clave candidata

El valor no se puede repetir

- Clave primaria
  - Es el identificador seleccionado
  - Ningún componente de la clave primaria puede se nulo.
- Clave única
  - Puede tener valores nulos

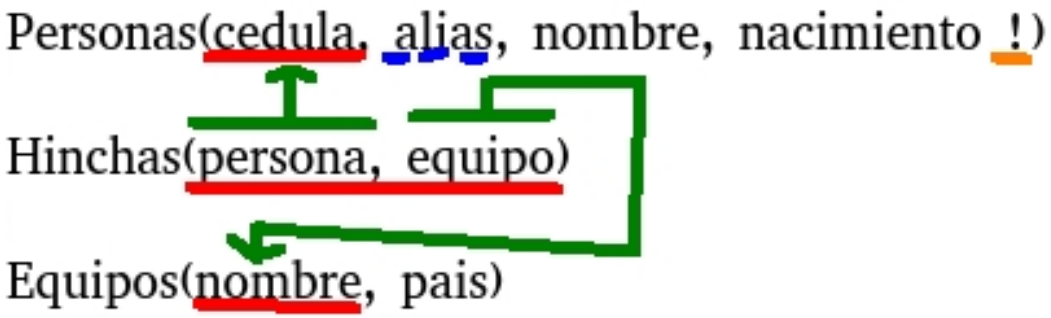
Clave externa

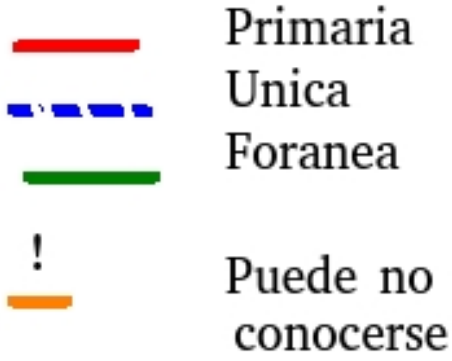
El valor debe existir en la tabla referenciada, sino es nulo.

El valor debe ser una clave candidata en la tabla referenciada

Modelo relacional Mini

Equipos

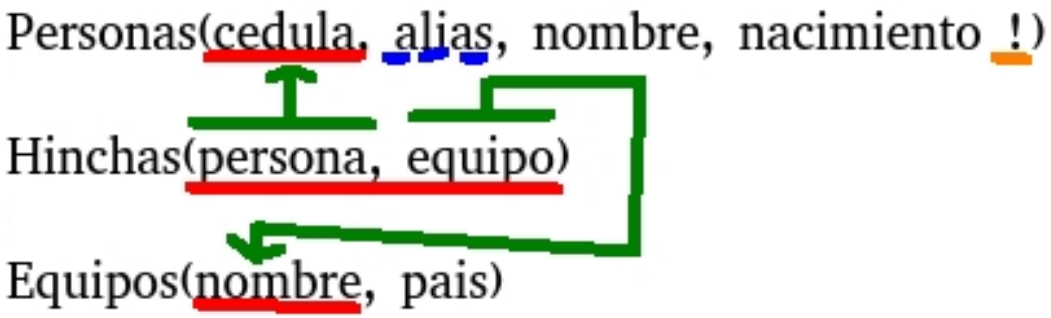


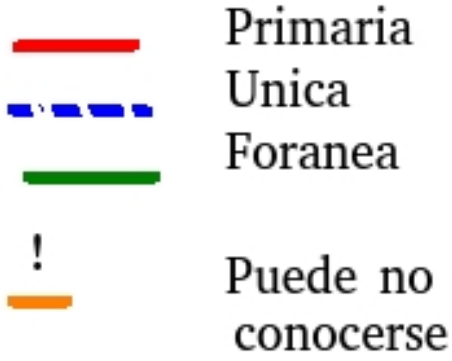


¿ A conceptual?

Modelo relacional Mini

Equipos





¿ A conceptual?

1. ¿Número de relaciones en relacional?
2. ¿Número de asociaciones en conceptual?

Agenda

Modelo Relacional
- Relación-Tabla
- Tres aspectos

De Conceptual a Logico
- Patrones
- Conceptos
- Relaciones

De Lógico a Código
- Diseño lógico
- Código

Patrones

Definión

Un patrón es un par `problema/solución con nombre` que se puede aplicar en nuevos contextos, con consejos acerca de cómo aplicarlos en nuevas situaciones y discusiones sobre sus puntos fuertes y débiles.

Patrones

De Persistencia

1. Representar conceptos como tablas
2. Identificador de conceptos
3. Representar relaciones como tablas
4. Representar relaciones de herencia como tablas

Agenda

Modelo Relacional
- Relación-Tabla
- Tres aspectos

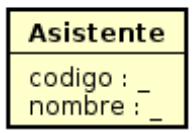
De Conceptual a Logico
- Patrones
- Conceptos
- Relaciones

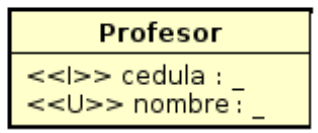
De Lógico a Código
- Diseño lógico
- Código

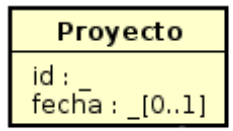
Patrones

De Persistencia

1. Representar conceptos como tablas
2. Identificador de conceptos
3. Representar relaciones como tablas
4. Representar relaciones de herencia como tablas



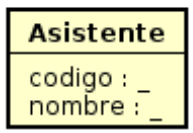


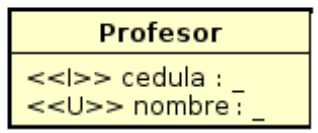


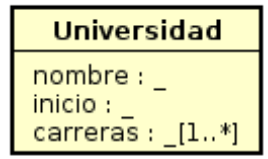
Patrones

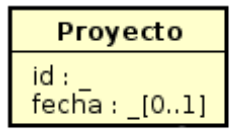
De Persistencia

1. Representar conceptos como tablas
2. Identificador de conceptos
3. Representar relaciones como tablas
4. Representar relaciones de herencia como tablas









Estructura

Nombre
Representación de objetos como tablas
Representing Objects as Tables

Problema
¿ Cómo representar los conceptos en un esquema de base de datos relacional ?

Solución
Definir una tabla para cada concepto persistente. Los atributos del concepto que son tipos primitivos deben ser las columnas de la tabla. Los atributos del concepto que son colecciones deben representarse en tablas aparte.

Referencia
[Brown,1996]

Estructura

Nombre
Identificador de Objeto
Object Identifier

Problema
¿ Cómo relacionar adecuadamente los objetos con las tuplas ?

Solución
Asignar un identificador a cada concepto y a la tupla correspondiente.

Referencia
[Brown,1996]

Agenda

Modelo Relacional
- Relación-Tabla
- Tres aspectos

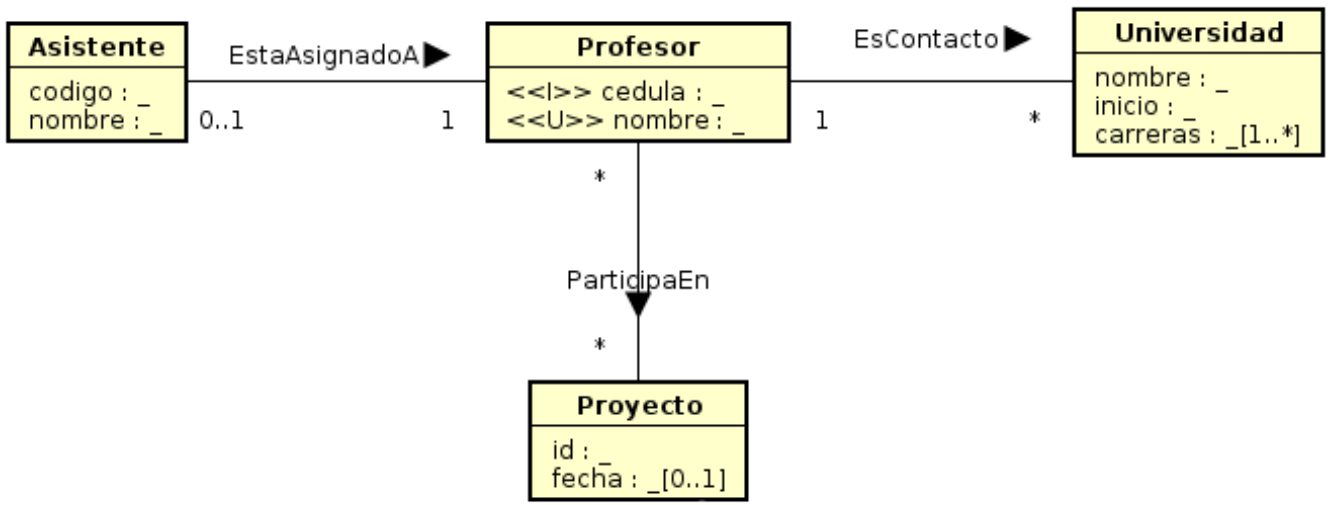
De Conceptual a Logico
- Patrones
- Conceptos
- Relaciones

De Lógico a Código
- Diseño lógico
- Código

Patrones

De Persistencia

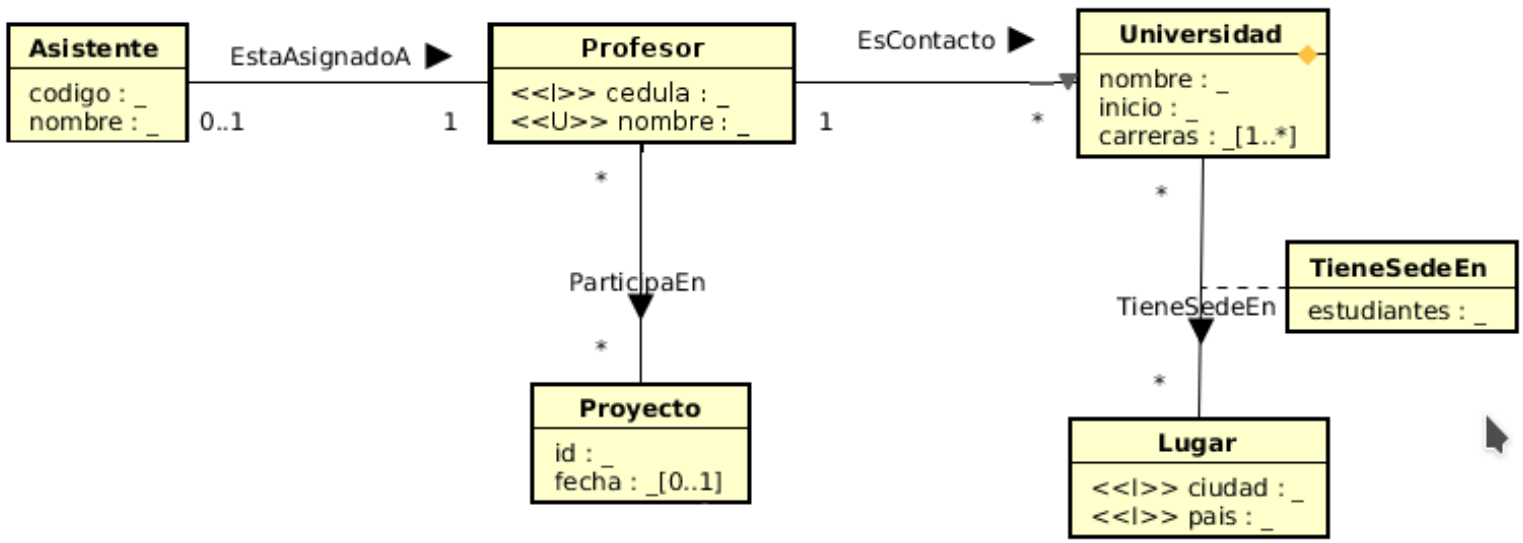
1. Representar conceptos como tablas
2. Identificador de conceptos
3. Representar relaciones como tablas
4. Representar relaciones de herencia como tablas



Patrones

De Persistencia

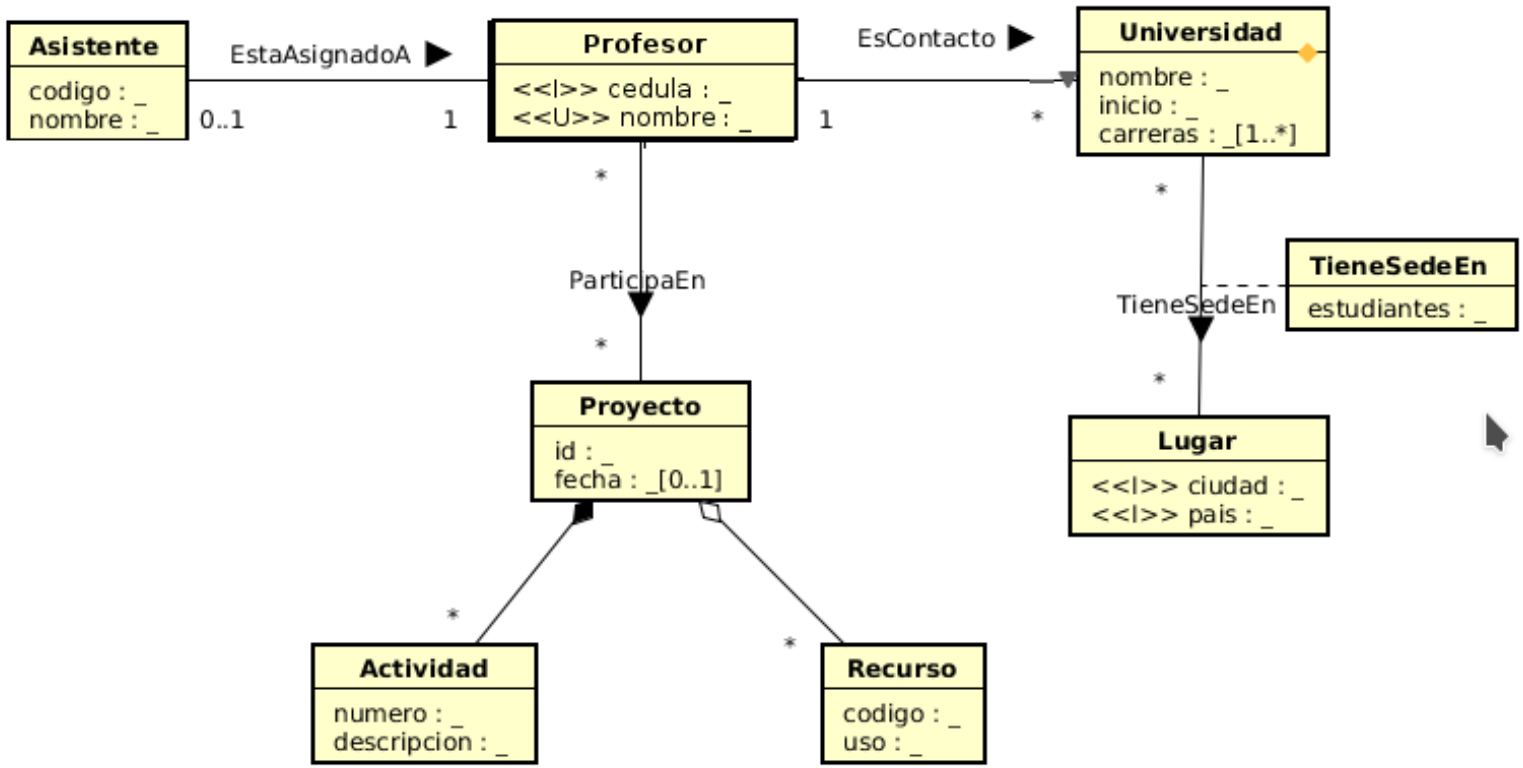
1. Representar conceptos como tablas
2. Identificador de conceptos
3. Representar relaciones como tablas
4. Representar relaciones de herencia como tablas



Patrones

De Persistencia

1. Representar conceptos como tablas
2. Identificador de conceptos
3. Representar relaciones como tablas
4. Representar relaciones de herencia como tablas



Estructura

Nombre

Representación de relaciones como tablas
Representing Object Relationships as Tables

Problema

¿ Cómo representar una relación en un esquema de base de datos relacional ?

Solución

- Crear una tabla asociativa para registrar los identificadores de cada uno de los objetos de la relación
- Para relaciones uno a uno o uno a muchos, colocar una clave foránea en una de las tablas para representar la relación entre los objetos
- Para relaciones de composición, la clave primaria del todo debe formar parte de la clave primaria de la parte.

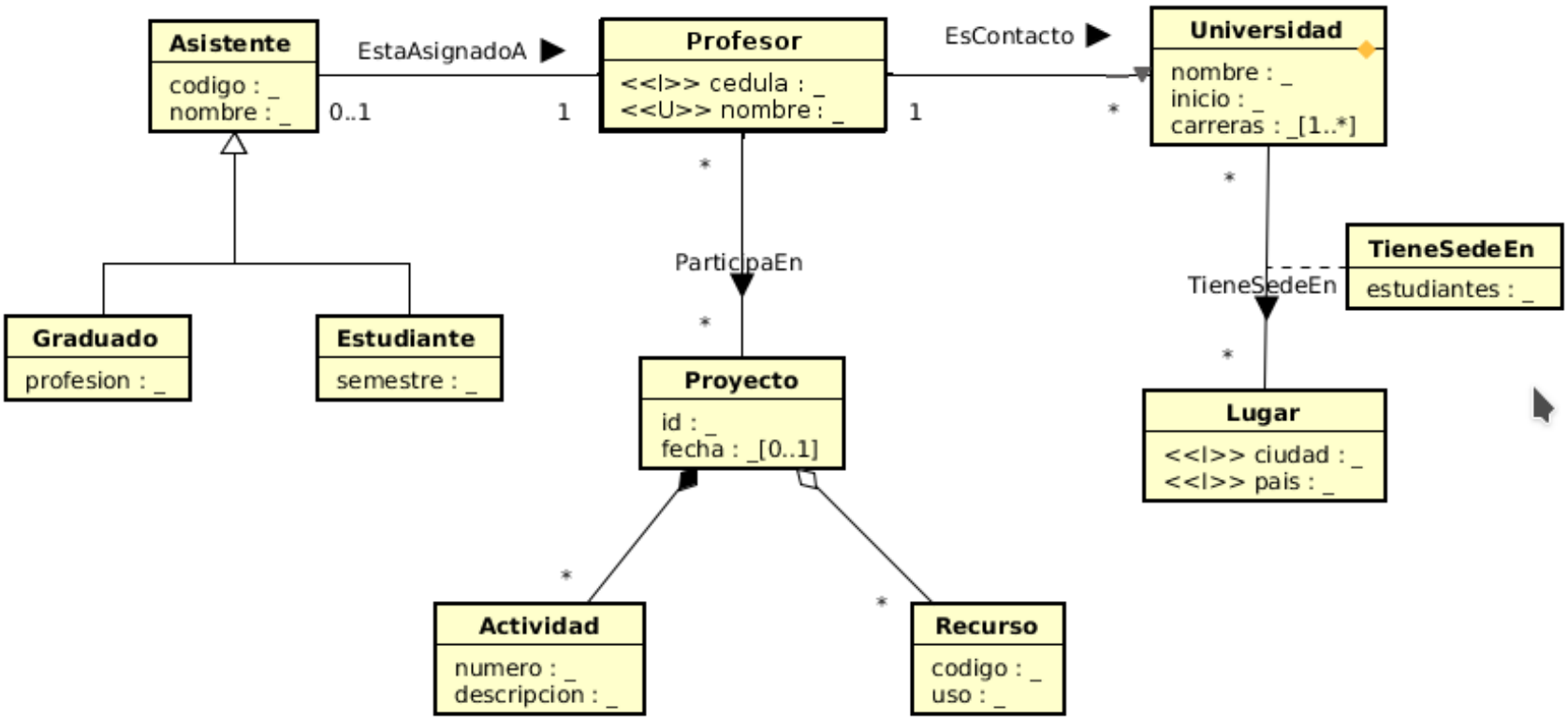
Referencia

[Brown,1996]

Patrones

De Persistencia

1. Representar conceptos como tablas
2. Identificador de conceptos
3. Representar relaciones como tablas
4. Representar relaciones de herencia como tablas



Estructura

Nombre

Representación de herencia en una base de datos relacional
Representing Inheritance in a Relational Database

Problema

¿ Cómo representar una relación de herencia en un esquema de base de datos relacional ?

Solución

- Una tabla para el superconcepto y una para cada subconcepto (con los atributos propios)
- Una tabla para cada subconcepto (con todos los atributos) y, si no es abstracta, una para el superconcepto.
- Sólo una tabla con toda la información

Referencia

[Brown,1996]

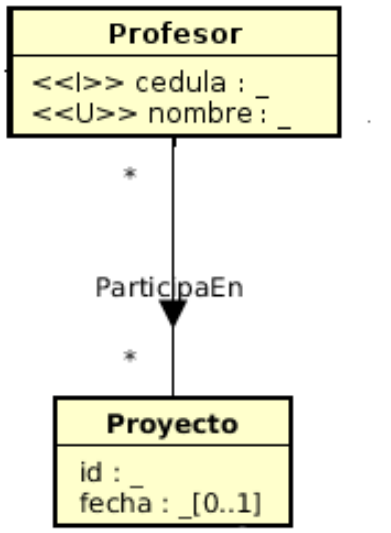
Agenda

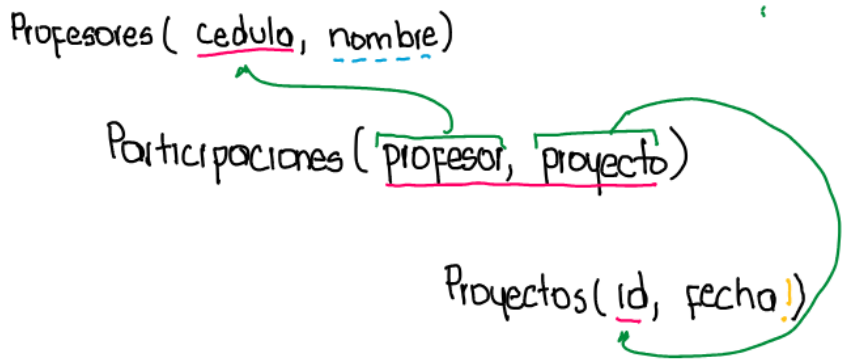
Modelo Relacional
- Relación-Tabla
- Tres aspectos

De Conceptual a Logico
- Patrones
- Conceptos
- Relaciones

De Lógico a Código
- Diseño lógico
- Código

Diseño Lógico





Agenda

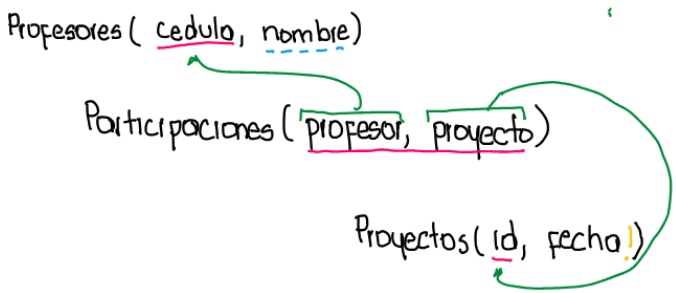
Modelo Relacional
- Relación-Tabla
- Tres aspectos

De Conceptual a Logico
- Patrones
- Conceptos
- Relaciones

De Lógico a Código
- Diseño lógico
- Código

Aspecto estructural

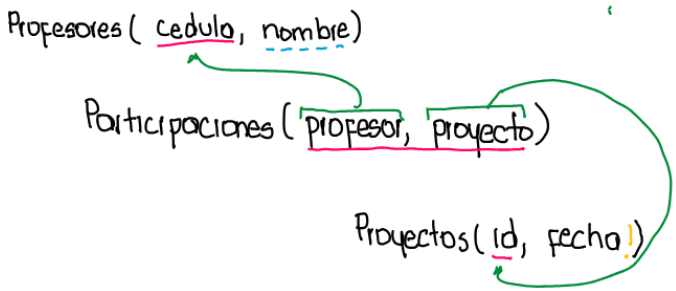
Tablas




```sql
CREATE TABLE PROFESORES (
  cedula NUMERIC(10),
  nombre VARCHAR(50)
);
```

Aspecto estructural

Tablas



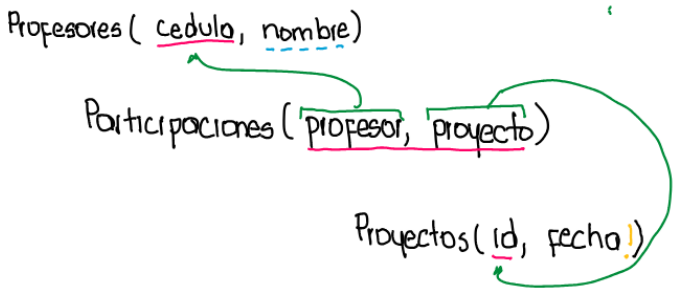

```sql
CREATE TABLE PROFESORES (
  cedula NUMERIC(10),
  nombre VARCHAR(50)
);
```

Estándar de Codificación

- Indentación para creación de tablas
- Nombre de tablas en plural

Aspecto estructural

Tablas




```sql
CREATE TABLE PROFESORES (
  cedula NUMERIC(10),
  nombre VARCHAR(50)
);
```

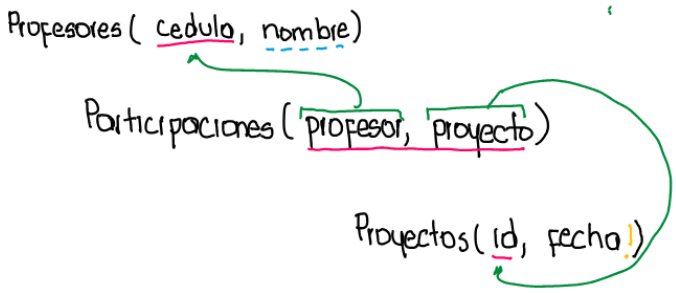
Estándar de Codificación

- Indentación para creación de tablas
- Nombre de tablas en plural

- ¿Creación de la tabla PROYECTOS?
- ¿Creación de la tabla PARTICIPACIONES?

Aspecto integridad

Claves candidatas



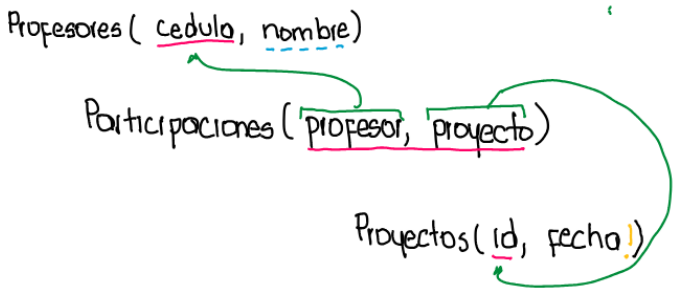

```sql
CREATE TABLE PROFESORES (
  cedula NUMERIC(10),
  nombre VARCHAR(50)
);

ALTER TABLE PROFESORES ADD CONSTRAINT PK_PROFESORES
   PRIMARY KEY (cedula);

ALTER TABLE PROFESORES ADD CONSTRAINT UK_PROFESORES_NOMBRE
  UNIQUE (nombre);
```

Aspecto integridad

Claves candidatas




```
CREATE TABLE PROFESORES (
  cedula NUMERIC(10),
  nombre VARCHAR(50)
);

ALTER TABLE PROFESORES ADD CONSTRAINT PK_PROFESORES
   PRIMARY KEY (cedula);

ALTER TABLE PROFESORES ADD CONSTRAINT UK_PROFESORES_NOMBRE
  UNIQUE (nombre);
```

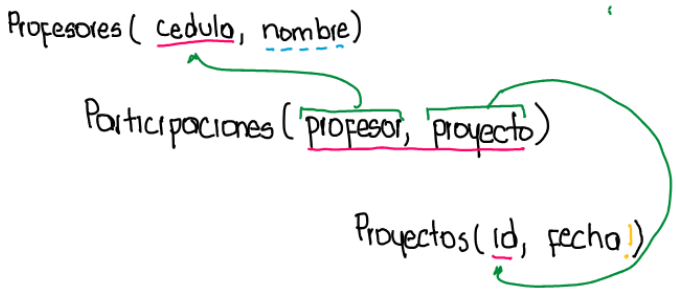
Estándar de Codificación

- Indentación para creación de claves candidatas
- Nombre de claves

  PK_tabla, *UK_tabla_atributo*

Aspecto integridad

Claves candidatas




```
CREATE TABLE PROFESORES (
  cedula NUMERIC(10),
  nombre VARCHAR(50)
);

ALTER TABLE PROFESORES ADD CONSTRAINT PK_PROFESORES
   PRIMARY KEY (cedula);

ALTER TABLE PROFESORES ADD CONSTRAINT UK_PROFESORES_NOMBRE
  UNIQUE (nombre);
```

Estándar de Codificación

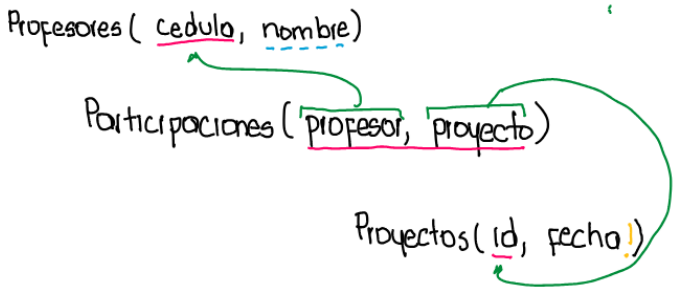
- Indentación para creación de claves candidatas
- Nombre de claves

  PK_tabla, *UK_tabla_atributo*

- ¿Creación de claves candidatas de la tabla de PROYECTOS?
- ¿Creación de claves candidatas de la tabla de PARTICIPACIONES?

Aspecto integridad

Claves foráneas



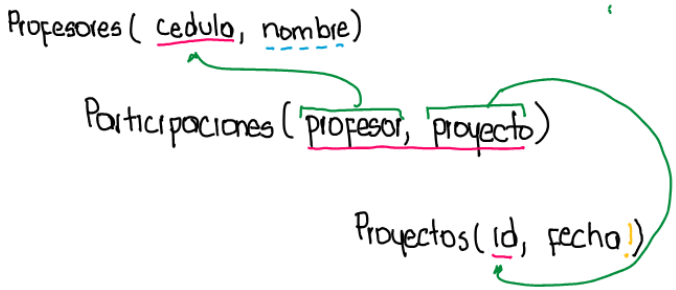

```
CREATE TABLE PARTICIPACIONES (
  profesor NUMERIC(10) NOT NULL,
  proyecto CHAR(10) NOT NULL
);

ALTER TABLE PARTICIPACIONES ADD CONSTRAINT FK_PARTICIPACIONES_PROFESORES
   FOREIGN KEY (profesor) REFERENCES PROFESORES(cedula);
```

- ¿Qué falta en la tabla PARTICIPACIONES?

Aspecto integridad

Claves foráneas




```
CREATE TABLE PARTICIPACIONES (
  profesor NUMERIC(10) NOT NULL,
  proyecto CHAR(10) NOT NULL
);

ALTER TABLE PARTICIPACIONES ADD CONSTRAINT FK_PARTICIPACIONES_PROFESORES
   FOREIGN KEY (profesor) REFERENCES PROFESORES(cedula);
```

Estándar de Codificación

- Indentación para creación de clave foráneas
- Nombre de clave foránea

  FK_tablaBase_tablaReferenciada

- ¿Qué falta en la tabla PARTICIPACIONES?